Finanzas I

Pauta Ayudantía 6

Profesor: Alejandro Bernales

Ayudantes: Luisa Rodríguez, Elizabeth Núñez, Ayelen Sandoval,
Tomás Rojas, Joaquín Arenas, Juan Correa Hevia,
Lucas Montiel y Carolina Morales

Primavera 2026

Comentes

1) En un bono cupón cero, la yield coincide con la tasa cero correspondiente a su vencimiento. Esta igualdad no necesariamente se cumple en un bono que paga cupones.

   Respuesta: Verdadero.

   Un bono cupón cero realiza un único pago al vencimiento. Su precio es:

   $$B = (\text{Principal})e^{-rT}.$$

   La yield es la tasa que iguala el valor presente de los pagos con el precio del bono. Como el bono cupón cero tiene un único pago, su yield coincide con la tasa cero correspondiente a su vencimiento.

   En un bono con cupones existen pagos en distintas fechas. La yield representa una única tasa para todos los pagos, mientras que puede existir una tasa cero diferente para cada vencimiento.

2) Si las tasas cero no se observan directamente en el mercado y todos los bonos disponibles pagan cupones, no es posible construir la estructura temporal de tasas de interés.

   Respuesta: Falso.

   Las tasas cero pueden obtenerse mediante el método de bootstrapping.

   Primero se calcula la tasa cero correspondiente al vencimiento más corto. Luego se utiliza esa tasa para descontar los primeros pagos de bonos con vencimientos mayores. Finalmente, se despeja sucesivamente la tasa cero correspondiente a cada nuevo vencimiento.

   Por lo tanto, es posible construir la estructura temporal de tasas aunque los bonos disponibles paguen cupones.

3) Para una contraparte que recibe tasa fija y paga tasa flotante, el swap tiene valor positivo cuando el bono de tasa flotante vale más que el bono de tasa fija.

   Respuesta: Falso.

   Para una contraparte que recibe tasa fija y paga tasa flotante:

   $$V_{\text{swap}} = B_{\text{fix}} - B_{\text{float}}.$$

   El valor de lo que la contraparte recibe corresponde a B_{fix}, mientras que el valor de lo que debe pagar corresponde a B_{float}.

   Si:

$$B_{\text{float}} > B_{\text{fix}},$$

entonces:

$$V_{\text{swap}} < 0.$$

Por lo tanto, el swap tiene valor negativo para esa contraparte.

4) En un mercado eficiente en su forma débil, una estrategia basada exclusivamente en precios y volúmenes históricos no debería generar retornos anormales de manera sistemática. Sin embargo, esta forma de eficiencia no permite concluir lo mismo respecto de una estrategia basada en estados financieros públicos.

Respuesta: Verdadero.

La eficiencia débil establece que los precios actuales incorporan toda la información histórica de precios y volumen transado. Por lo tanto, el análisis técnico basado únicamente en esa información no debería permitir obtener retornos anormales de manera sistemática.

Sin embargo, la eficiencia débil no establece que toda la información pública esté incorporada en los precios. Los estados financieros, las noticias y los informes de analistas pertenecen a un conjunto más amplio de información.

Para concluir que una estrategia basada en estados financieros públicos tampoco puede generar retornos anormales sistemáticos, el mercado tendría que ser eficiente en su forma semifuerte.

5) La posibilidad de que inversionistas con información privada obtengan retornos anormales de manera sistemática contradice la eficiencia fuerte, pero no necesariamente contradice la eficiencia débil o semifuerte.

Respuesta: Verdadero.

La eficiencia fuerte establece que los precios reflejan toda la información disponible, incluyendo la información privada.

Si un inversionista obtiene retornos anormales sistemáticos utilizando información privada, esa información no estaba completamente reflejada en los precios. Esto contradice la eficiencia fuerte.

Sin embargo, no contradice necesariamente la eficiencia débil o semifuerte, porque estas formas de eficiencia no exigen que la información privada esté incorporada en los precios.

Matemático I: Bootstrapping de tasas cero

Considere tres bonos con valor cara de \$100. Todos los bonos pagan cupones semestrales y las tasas se expresan con capitalización continua.

La información disponible es:

Bono	Madurez	Cupón anual	Precio
Bono I	0,5 años	0 %	\$97,045
Bono II	1,0 año	4 %	\$97,522
Bono III	1,5 años	6 %	\$98,456

Además, antes de observar estos precios, la empresa publicó un informe financiero que contenía información nueva sobre su capacidad de pago. Los precios de los bonos incorporaron esta información pública inmediatamente después de su publicación.

Posteriormente, los inversionistas no pudieron obtener retornos anormales de manera sistemática utilizando el informe publicado ni la información histórica de precios y volumen transado. No se entrega información sobre el uso de información privada.

Se pide:

a) Calcule la tasa cero a 0,5 años, $r_{0.5}$.

Respuesta:

El Bono I es un bono cupón cero. Su precio es:

$$97{,}045 = 100e^{-r_{0.5}(0{,}5)}.$$

Dividiendo por 100:

$$\frac{97{,}045}{100} = e^{-r_{0.5}(0{,}5)}.$$

Aplicando logaritmo:

$$r_{0.5} = -\frac{\ln(97{,}045/100)}{0{,}5}.$$

Finalmente:

$$\boxed{r_{0.5} \approx 6{,}00\,\%.}$$

b) Utilice el Bono II para calcular la tasa cero a un año, $r_{1.0}$.

Respuesta:

El Bono II paga un cupón anual de 4 %, distribuido semestralmente. Cada cupón es:

$$c = \frac{0{,}04}{2}(100) = 2.$$

El bono paga \$2 dentro de 0,5 años y \$102 dentro de un año. Por lo tanto:

$$97{,}522 = 2e^{-r_{0.5}(0{,}5)} + 102e^{-r_{1.0}(1)}.$$

Utilizando $r_{0.5} = 0{,}06$:

$$97{,}522 = 2e^{-0{,}06(0{,}5)} + 102e^{-r_{1.0}}.$$

Despejando:

$$102e^{-r_{1.0}} = 97{,}522 - 2e^{-0{,}06(0{,}5)}.$$

$$r_{1.0} = -\ln\left(\frac{97{,}522 - 2e^{-0{,}06(0{,}5)}}{102}\right).$$

Finalmente:

$$\boxed{r_{1.0} \approx 6{,}50\,\%.}$$

c) Utilice el Bono III para calcular la tasa cero a 1,5 años, $r_{1.5}$.

Respuesta:

El Bono III paga un cupón anual de 6 %, distribuido semestralmente. Cada cupón es:

$$c = \frac{0{,}06}{2}(100) = 3.$$

Los pagos son \$3 dentro de 0,5 años, \$3 dentro de un año y \$103 dentro de 1,5 años. Por lo tanto:

$$98{,}456 = 3e^{-r_{0.5}(0{,}5)} + 3e^{-r_{1.0}(1)} + 103e^{-r_{1.5}(1{,}5)}.$$

Reemplazando las tasas calculadas:

$$98{,}456 = 3e^{-0{,}06(0{,}5)} + 3e^{-0{,}065(1)} + 103e^{-r_{1.5}(1{,}5)}.$$

Despejando:

$$103e^{-r_{1.5}(1{,}5)} = 98{,}456 - 3e^{-0{,}06(0{,}5)} - 3e^{-0{,}065}.$$

Por tanto:

$$r_{1.5} = -\frac{1}{1{,}5}\ln\left(\frac{98{,}456 - 3e^{-0{,}06(0{,}5)} - 3e^{-0{,}065}}{103}\right).$$

Finalmente:

$$\boxed{r_{1.5} \approx 7{,}00\,\%.}$$

d) Construya la estructura temporal de tasas cero e interprete su pendiente. Explique por qué generalmente las tasas cero de largo plazo son mayores que las tasas de corto plazo. Además, determine qué forma de eficiencia de mercado es consistente con el comportamiento de los precios descrito en el enunciado.

Respuesta:

Las tasas cero obtenidas son:

Madurez	0,5	1,0	1,5
Tasa cero	6,00 %	6,50 %	7,00 %

La estructura temporal tiene pendiente positiva porque:

$$r_{0.5} < r_{1.0} < r_{1.5}.$$

Generalmente, las tasas de largo plazo son mayores porque prestar recursos durante un periodo más extenso obliga al inversionista a postergar durante más tiempo el uso de esos recursos.

Además, un vencimiento más lejano aumenta la incertidumbre respecto de las condiciones futuras y de la capacidad del emisor para realizar los pagos prometidos. Por ello, los inversionistas normalmente exigen una tasa mayor como compensación por el plazo y la incertidumbre.

Las expectativas también influyen. Si los inversionistas esperan tasas de interés más altas o condiciones financieras más riesgosas en el futuro, las tasas de largo plazo serán mayores que las tasas de corto plazo.

Sin embargo, una pendiente positiva no es una condición necesaria. La curva puede presentar pendiente negativa cuando existe mayor incertidumbre en el corto plazo y los inversionistas esperan que esa situación desaparezca posteriormente.

Respecto de la eficiencia de mercado, los precios incorporaron inmediatamente la información contenida en un informe financiero público. Además, los inversionistas no pudieron obtener retornos anormales sistemáticos utilizando información pública ni información histórica de precios y volumen.

Por lo tanto, el comportamiento es consistente con la eficiencia semifuerte:

El mercado es eficiente, al menos, en su forma semifuerte.

También se cumple la eficiencia débil, pero no es posible concluir que exista eficiencia fuerte porque no se entrega información sobre el uso de información privada.

Matemático II: Precio, yield y duración de un bono

Una empresa emite un bono con cupones anuales que paga su valor cara junto con el último cupón. El bono presenta las siguientes características:

- Valor cara: UF 8.000.
- Madurez: 5 años.
- Tasa cupón: 5,5 % anual.
- Pagos de cupones: anuales.

Las tasas cero cupón, expresadas con capitalización continua y base anual, son:

Madurez	1 año	2 años	3 años	4 años	5 años
Tasa cero	3,20 %	3,50 %	?	4,00 %	4,20 %

Además, la tasa forward continua entre los años 2 y 3 es:

$$r_{2,3} = 4{,}10\,\%.$$

Se pide:

a) Calcule la tasa cero cupón a tres años, $r_{0,3}$.

Respuesta:

La relación entre la tasa cero a tres años, la tasa cero a dos años y la tasa forward es:

$$3r_{0,3} = 2r_{0,2} + r_{2,3}.$$

Reemplazando:

$$3r_{0,3} = 2(0{,}035) + 0{,}041.$$

$$3r_{0,3} = 0{,}111.$$

Finalmente:

$$\boxed{r_{0,3} = 3{,}70\,\%.}$$

b) Calcule la tasa forward continua entre los años 4 y 5, $r_{4,5}$.

Respuesta:

La relación entre las tasas es:

$$5r_{0,5} = 4r_{0,4} + r_{4,5}.$$

Despejando:

$$r_{4,5} = 5r_{0,5} - 4r_{0,4}.$$

Reemplazando:

$$r_{4,5} = 5(0{,}042) - 4(0{,}040).$$

Finalmente:

$$\boxed{r_{4,5} = 5{,}00\,\%.}$$

c) Calcule el precio del bono utilizando las tasas cero correspondientes a cada pago.

Respuesta:

El cupón anual es:

$$c = 0{,}055(8.000) = 440.$$

El último pago incluye el cupón y el principal:

$$c_5 = 440 + 8.000 = 8.440.$$

El precio del bono es:

$$B = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{-r_{t_i} t_i}.$$

Reemplazando:

$$B = 440e^{-0{,}032(1)} + 440e^{-0{,}035(2)} + 440e^{-0{,}037(3)} + 440e^{-0{,}040(4)} + 8.440e^{-0{,}042(5)}.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{B = \text{UF } 8.446{,}44.}$$

d) Calcule la yield del bono, expresada con capitalización continua y base anual. Utilice la yield obtenida para calcular la duración del bono.

Respuesta:

La yield es la única tasa y que permite descontar todos los pagos del bono y obtener su precio:

$$B = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{-y t_i}.$$

Por lo tanto, y debe satisfacer:

$$8.446{,}44 = 440e^{-y} + 440e^{-2y} + 440e^{-3y} + 440e^{-4y} + 8.440e^{-5y}.$$

Resolviendo numéricamente esta ecuación:

$$y = 0{,}041507.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{y = 4{,}1507\,\%.}$$

La duración continua se calcula como:

$$D = \sum_{i=1}^{n} t_i \left[\frac{c_i e^{-yt_i}}{B}\right].$$

Reemplazando $y = 0{,}041507$:

$$D = 1\left[\frac{440e^{-0{,}041507(1)}}{8.446{,}44}\right] + 2\left[\frac{440e^{-0{,}041507(2)}}{8.446{,}44}\right] + 3\left[\frac{440e^{-0{,}041507(3)}}{8.446{,}44}\right] + 4\left[\frac{440e^{-0{,}041507(4)}}{8.446{,}44}\right] + 5\left[\frac{8.440e^{-0{,}041507(5)}}{8.446{,}44}\right].$$

Finalmente:

$$\boxed{D = 4{,}5202 \text{ años.}}$$

e) Si la yield aumenta en 40 puntos base, utilice la duración para aproximar el cambio porcentual y el nuevo precio del bono.

Respuesta:

Un aumento de 40 puntos base corresponde a:

$$\Delta y = 0{,}40\,\% = 0{,}004.$$

La aproximación mediante duración es:

$$\frac{\Delta B}{B} = -D\Delta y.$$

Reemplazando:

$$\frac{\Delta B}{B} = -4{,}5202(0{,}004) = -0{,}018081.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\frac{\Delta B}{B} \approx -1{,}8081\,\%.}$$

El cambio aproximado en el precio es:

$$\Delta B = -BD\Delta y.$$

$$\Delta B = -8.446{,}44(4{,}5202)(0{,}004).$$

$$\boxed{\Delta B \approx -\text{UF } 152{,}72.}$$

El nuevo precio aproximado es:

$$B_{\text{nuevo}} = 8.446{,}44 - 152{,}72.$$

Finalmente:

$$\boxed{B_{\text{nuevo}} \approx \text{UF } 8.293{,}72.}$$